

计算机大类 2025—2026 学年第 2 学期《概率论与数理统计》课程期中考试试卷 (A 卷)

任课老师: _____ 专业: _____ 年级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

一、单项选择题 (共 18 分, 每小题 2 分):

1. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是 ()。
- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容 (C) $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ (D) $P(A - B) = P(A)$
2. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()。
- (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ (C) $P(C) = P(AB)$ (D) $P(C) = P(A \cup B)$
3. 已知 $0 < P(B) < 1$, 且 $P\{(A_1 \cup A_2) | B\} = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则下列选项成立的是 ()。
- (A) $P\{(A_1 \cup A_2) | \bar{B}\} = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$ (B) $P(A_1 B \cup A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$
(C) $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$ (D) $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$
4. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是 ()。
- (A) A 与 BC 独立 (B) AB 与 $A \cup C$ 独立 (C) AB 与 AC 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立
5. 下列函数中, 可以做随机变量的分布函数的是 ()。
- (A) $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (B) $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x$
(C) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{1+x}, & x > 0, \end{cases}$ (D) $F(x) = \frac{2}{\pi} \arctan x + 1$
6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有 ()。
- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

7. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从正态分布 $N(0, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(0, \sigma_2^2)$, 则概率 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()。
- (A) 随 σ_1 与 σ_2 的减少而减少 (B) 随 σ_1 与 σ_2 的增加而增加
(C) 随 σ_1 的增加而减少, 随 σ_2 的减少而增加 (D) 随 σ_1 的增加而增加, 随 σ_2 的减少而减少
8. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$ 。令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 _____。
- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$ (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$
(C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$ (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$
9. 已知 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1^2, 2^2; \frac{1}{2})$ 。若 $Z = aX + Y$ 与 Y 独立, 则 a 等于 ()。
- (A) 2 (B) -2 (C) 4 (D) -4

二、填空 (共 18 分, 每小题 3 分):

1. 从区间 $(0, 1)$ 中任取两个数, 则这两个数的积小于 $\frac{1}{4}$ 的概率为 _____。
2. 当 $C =$ _____ 时, $P\{X = k\} = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) 才能成为随机变量 X 的分布列。
3. 随机变量 X 服从泊松分布, 并且已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X = 4\} =$ _____。
4. 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____。
5. 设随机变量 X 和 Y 独立, 均服从相同的 $(0 - 1)$ 分布:

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p.$$

又设

$$Z = \begin{cases} 0, & X + Y = \text{偶数}, \\ 1, & X + Y = \text{奇数}, \end{cases}$$

则 $p(0 < p < 1)$ 为 _____ 时, 能使 Z 和 X 相互独立。

6. 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$

的数学期望 $EY =$ _____。

三、解答题 (10 分):

发报台分别以 0.6 和 0.4 发出信号 “*” 和 “-”。由于通信系统受到干扰, 当发出信号 “*” 时, 收报台未必收到 “*”, 而是分别以 0.8 和 0.2 的概率收到信号 “*” 和 “-”; 同样, 当发出信号 “-” 时, 收报台分别以概率 0.9 和 0.1 收到信号 “-” 和 “*”。求:

- (1) 收报台收到信号 “*” 的概率;
- (2) 当收到信号 “*” 时, 发报台确实是发出信号 “*” 的概率。

四、解答题 (10 分)

设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布, 求:

- (1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度;
- (2) Y 的概率密度;
- (3) 概率 $P\{X + Y > 1\}$ 。

五、解答题 (14 分)

设 (X, Y) 是二维变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

在给定 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;
- (2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;
- (3) 求 $P\{X > 2Y\}$ 。

六、解答题 (10 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y, \\ 1, & \text{若 } X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y, \\ 1, & \text{若 } X > 2Y. \end{cases}$$

(1) 求 U 和 V 的联合分布; (2) 求 U 和 V 的相关系数 ρ 。

七、解答题 (10 分)

设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

试求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度。

八、解答题 (10 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工的合格率为 0.8, 其余均为废品, 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少生产多少产品?

草稿纸页